

Manual de operação: ComMarker B6 MOPA Fiber Laser Engraver

Henrique de O. Bernardes

29 de março de 2026

1 Identificação do Documento

Equipamento: ComMarker B6 MOPA Fiber Laser Engraver

Categoria: Gravadora

1.1 Controle de Revisões

Versão	Data	Descrição
1.0	—	Manual técnico inicial

2 Objetivo

O objetivo deste manual de operação é fornecer orientações para o uso adequado da **ComMarker B6 MOPA Fiber Laser Engraver**, assegurando que o operador seja capaz de operar o equipamento de forma segura, eficiente e com alto padrão de qualidade. Este documento busca ainda minimizar riscos associados à operação do laser, prevenir danos ao equipamento e aos materiais processados, além de auxiliar na identificação e solução de possíveis falhas. Adicionalmente, o manual tem como finalidade padronizar procedimentos, facilitar o treinamento de novos usuários e garantir o melhor desempenho do sistema ao longo de sua vida útil.

3 Visão Geral Da Gravadora

A ComMarker B6 MOPA Fiber Laser Engraver é uma gravadora a laser de fibra com potência de 60W. O equipamento utiliza tecnologia de laser do tipo MOPA (Master Oscillator Power Amplifier), operando no comprimento de onda de 1064 nm, sendo possível realizar gravações, marcações e cortes em metais e alguns materiais não metálicos. Dentre os materiais principais que podem ser gravados de acordo com a fabricante estão:

- Cobre
- Alumínio
- Acrílico
- Prata
- Aço inoxidável
- Plástico



Figura 1: ComMarker B6 MOPA Fiber Laser Engraver

4 Identificação dos Componentes

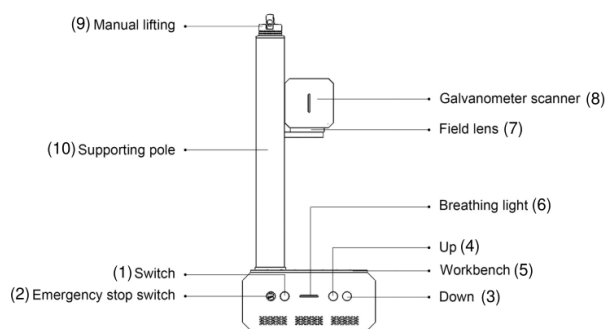


Figura 2: Visão frontal da gravadora

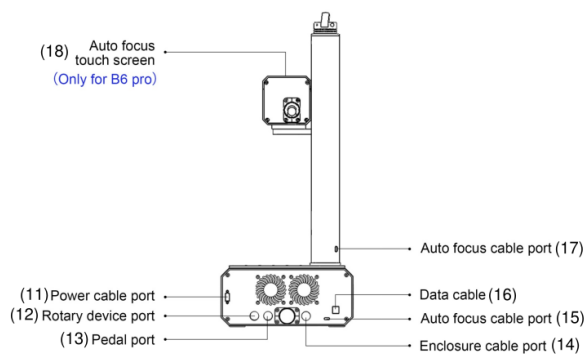


Figura 3: Visão traseira da gravadora

1. Switch: Botão de liga/desliga;
2. Emergency stop switch: Chave de parada de emergência;
3. Down: Movimentação do conjunto do laser para baixo;
4. Up: Movimentação do conjunto do laser para cima;
5. Workbench: Bancada/Superfície de trabalho;
6. Breathing light: Luz indicadora de estado(ligado/desligado);
7. Field lens: Lente de campo;

8. Galvanometer scanner: Scanner galvanometro;
9. Manual lifting: Elevadora manual do conjunto laser;
10. Supporting pole: Coluna de suporte;
11. Power cable port: Porta do cabo de alimentação;
12. Rotary device port: Porta do eixo rotativo;
13. Pedal port: Porta para pedal;
14. Enclosure cable port: ?;
15. Auto focus cable port: Porta para cabo do foco automático;
16. Data cable: Cabo de dados(USB);
17. Auto focus cable port: Porta para cabo do foco automático;
18. Auto focus touch screen: Tela para foco automático.

5 Materiais de Gravação

6 Parâmetros de Impressão Recomendados

7 Fluxograma Operacional do Processo

Na imagem 4 vemos o fluxograma operacional do processo de gravação:

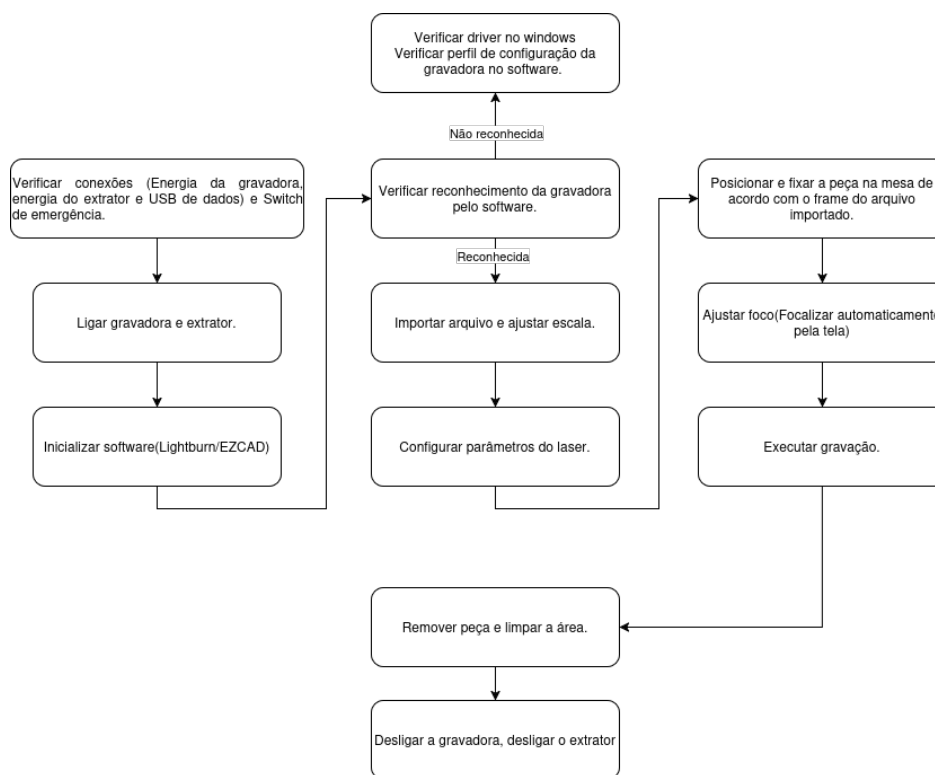


Figura 4: Fluxograma operacional da gravadora

- 8 Procedimento Operacional
- 9 Checklist de Pré-Impressão
- 10 Preparação da Mesa
- 11 Calibração
- 12 Início da Impressão
- 13 Monitoramento
- 14 Troubleshooting
- 15 Remoção da placa
- 16 Manutenção Básica
- 17 Checklist de Pós-Impressão
- 18 Critérios de Qualidade da Impressão
- 19 Referências